

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 02 - Método de los momentos

Fecha: 08-07-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n \sim F$ i.i.d. Encontrar estimadores para los siguientes parámetros por el método de los momentos:

1. p si la distribución es $\text{Ber}(p)$
2. λ si la distribución es $\mathcal{P}(\lambda)$
3. p si la distribución es $\text{Geo}(p)$
4. μ y σ^2 si la distribución es $N(\mu, \sigma^2)$
5. a y b si la distribución es $U[a, b]$

Resolución

Lema #1

Necesitaremos un pequeño resultado del ejercicio 1, recordamos que la varianza muestral se define por:

$$\sigma_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\bar{X}_n)^2$$

Parte 1

- p si la distribución es $\text{Ber}(p)$

Como queremos calcular un solo parámetro, el método de los momentos nos hace plantear un sistema de una sola ecuación, es decir:

$$E(X) = \bar{X}_n$$

Sabemos que la esperanza de una Bernoulli es el parámetro p , por lo tanto sustituyendo en la ecuación nos queda el estimador por momentos del parámetro p :

$$\hat{p} = \overline{X_n}$$

Parte 2

- λ si la distribución es $\mathcal{P}(\lambda)$

Como queremos calcular un solo parámetro, el método de los momentos nos hace plantear un sistema de una sola ecuación, es decir:

$$E(X) = \overline{X_n}$$

Sabemos que la esperanza de una distribución de Poisson es λ , por lo tanto sustituyendo en la ecuación nos queda el estimador por momentos del parámetro λ :

$$\hat{\lambda} = \overline{X_n}$$

Parte 3

- p si la distribución es $\text{Geo}(p)$

Como queremos calcular un solo parámetro, el método de los momentos nos hace plantear un sistema de una sola ecuación, es decir:

$$E(X) = \overline{X_n}$$

Sabemos que la esperanza de una distribución geométrica es $\frac{1}{p}$, por lo tanto sustituyendo en la ecuación nos queda:

$$\begin{aligned} \frac{1}{p} &= \overline{X_n} \\ \Leftrightarrow (\text{operatoria}) \\ p &= \frac{1}{\overline{X_n}} \end{aligned}$$

Entonces el estimador por momentos del parámetro p es:

$$\hat{p} = \frac{1}{\overline{X_n}}$$

Parte 4

- μ y σ^2 si la distribución es $N(\mu, \sigma^2)$

En este caso tenemos dos parámetros, entonces el método de los momentos nos hace plantear el siguiente sistema:

$$\begin{cases} E(X) = \overline{X_n} \\ E(X^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \end{cases}$$

Para sustituir en este caso, necesitamos un cálculo previo, que sería la esperanza de $E(X^2)$ que aún desconocemos:

$$\begin{aligned} E(X^2) \\ &= (\text{propiedades de varianza}) \\ &Var(X) + E(X)^2 \\ &= (\text{reemplazando lo conocido}) \\ &\sigma^2 + \mu^2 \end{aligned}$$

Podemos reemplazar esto en el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \mu = \overline{X_n} \\ \sigma^2 + \mu^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \end{cases}$$

De donde obtenemos los estimadores por momentos de μ y σ^2 despejando:

$$\boxed{\hat{\mu} = \overline{X_n}}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\overline{X_n})^2$$

Además, utilizando el lema #1, se simplifica considerablemente la notación pues esa es exactamente la varianza muestral:

$$\boxed{\hat{\sigma}^2 = \sigma_n^2}$$

Parte 5

- a y b si la distribución es $U[a, b]$

En este caso tenemos dos parámetros, entonces el método de los momentos nos hace plantear el siguiente sistema:

$$\begin{cases} E(X) = \overline{X_n} \\ E(X^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \end{cases}$$

Para sustituir en este caso, necesitamos un cálculo previo, que sería la esperanza de $E(X^2)$ que aún desconocemos:

$$\begin{aligned}
& E(X^2) \\
& = (\text{propiedades de varianza}) \\
& Var(X) + E(X)^2 \\
& = (\text{reemplazando lo conocido}) \\
& \frac{(b-a)^2}{12} + \left(\frac{b+a}{2}\right)^2
\end{aligned}$$

Podemos reemplazar esto en el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \frac{b+a}{2} = \overline{X_n} \\ \frac{(b-a)^2}{12} + \left(\frac{b+a}{2}\right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \end{cases}$$

Despejando en la primera ecuación obtenemos que:

$$\bullet \quad b + a = 2\overline{X_n} \quad (*_1)$$

Ahora reemplazando en la segunda:

$$\begin{aligned}
& \frac{(b-a)^2}{12} + \left(\frac{b+a}{2}\right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\frac{b+a}{2}\right)^2 \\
& \iff (\text{usando el despeje } *_1) \\
& \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\frac{2\overline{X_n}}{2}\right)^2 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\overline{X_n})^2 \\
& \iff (\text{por lema \#1}) \\
& \frac{(b-a)^2}{12} = \sigma_n^2 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& (b-a)^2 = 12\sigma_n^2 \\
& \iff (\text{operatoria, suponiendo que } b \geq a) \\
& b - a = \sqrt{12\sigma_n^2} \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& b - a = 2\sqrt{3}\sigma_n
\end{aligned}$$

Podemos sumar lo obtenido en $*_1$ y $*_2$, obteniendo:

$$(b - a) + (b + a) = 2\sqrt{3}\sigma_n + 2\overline{X_n}$$

$$\Longleftrightarrow \text{(operatoria)}$$

$$2b = 2(\sqrt{3}\sigma_n + \overline{X_n})$$

$$\Longleftrightarrow \text{(operatoria)}$$

$$\boxed{\hat{b} = \overline{X_n} + \sqrt{3}\sigma_n}$$

Reemplazando este resultado en $*_1$:

$$b + a = 2\overline{X_n}$$

$$\Longleftrightarrow \text{(efectuando el reemplazo de } b)$$

$$\sqrt{3}\sigma_n + \overline{X_n} + a = 2\overline{X_n}$$

$$\Longleftrightarrow \text{(operatoria)}$$

$$\boxed{\hat{a} = \overline{X_n} - \sqrt{3}\sigma_n}$$

Estos son los estimadores de a y b respectivamente.